

NASA-TLX-9 Extended — CWDP Toolkit

*Cognitive Workload Diagnostic Protocol · Daniel Vicențiu · ORCID
0009-0006-8920-3606 · CC-BY-4.0*

Anexa A — Chestionarul NASA-TLX-9 Extended

Instrument complet de administrare (EN + RO)

Notă de utilizare. Acesta este instrumentul propus, reconstruit ca versiune administrabilă de sine stătătoare. Cele 6 dimensiuni clasice urmează formularea NASA-TLX standard; cele 3 dimensiuni noi (AI Trust, Override Anxiety, Concealment Load) sunt formulate aici cu itemi-ancoră originali. Toate dimensiunile folosesc o scală 0-100 cu incremente de 5. Se administrează după o sarcină de muncă mediată de AI sau retrospectiv pentru o perioadă de referință (ex. ultima săptămână).

PARTEA 1 — Instrucțiuni pentru participant

English

This questionnaire asks you to rate the mental workload you experienced during AI-assisted work. There are no right or wrong answers — we are interested only in your honest experience. Your responses are anonymous and cannot be traced to you. For each dimension, place a mark on the 0-100 scale, where 0 = very low and 100 = very high (except Performance, where the scale runs from Perfect to Failure, as noted).

Please answer thinking about **[reference task / the past week] of work where you used or could have used an AI tool.**

Română

Acest chestionar vă solicită să evaluați încărcarea mentală pe care ați resimțit-o în timpul muncii asistate de AI. Nu există răspunsuri corecte sau greșite — ne interesează doar experiența dumneavoastră sinceră. Răspunsurile sunt anonime și nu pot fi asociate cu dumneavoastră. Pentru fiecare dimensiune, marcați un punct pe scala 0-100, unde 0 = foarte scăzut și 100 = foarte ridicat (cu excepția Performanței, unde scala merge de la Perfect la Eșec, după cum se indică).

Vă rugăm să răspundeți gândindu-vă la **[sarcina de referință / ultima săptămână] de muncă în care ați folosit sau ați fi putut folosi un instrument AI.**

PARTEA 2 — Cele 6 dimensiuni clasice (NASA-TLX)

1. Mental Demand / Cerință mentală

EN: How mentally demanding was the task? (thinking, deciding, calculating, remembering, searching) **RO:** Cât de solicitantă mental a fost sarcina? (gândire, decizie, calcul, memorare, căutare) 0 ————— 100 (Low/Scăzut → High/Ridicat)

2. Physical Demand / Cerință fizică

EN: How physically demanding was the task? **RO:** Cât de solicitantă fizic a fost sarcina? 0 ————— 100

3. Temporal Demand / Cerință temporală

EN: How much time pressure did you feel due to the pace of the task? **RO:** Câtă presiune a timpului ați resimțit din cauza ritmului sarcinii? 0 ————— 100

4. Performance / Performanță

EN: How successful were you in accomplishing what you were asked to do? **RO:** Cât de mult ați reușit să realizați ceea ce vi s-a cerut? 0 ————— 100 (Perfect → Failure/Eșec)

5. Effort / Efort

EN: How hard did you have to work to accomplish your level of performance? **RO:** Cât de mult a trebuit să munciți pentru a atinge nivelul dumneavoastră de performanță? 0 ————— 100

6. Frustration / Frustrare

EN: How insecure, discouraged, irritated, stressed, or annoyed were you? **RO:** Cât de nesigur, descurajat, iritat, stresat sau enervat ați fost? 0 ————— 100

PARTEA 3 — Cele 3 dimensiuni noi (mediate de AI)

Fiecare dimensiune nouă are: (a) un item-rezumat pe scala 0-100, identic ca format cu cele clasice, și (b) 3-4 itemi-ancoră de sprijin care clarifică conceptul și permit verificarea consistenței interne în pilot. Itemii de sprijin se notează pe o scală Likert 1-5 (1 = dezacord total, 5 = acord total).

7. AI Trust / Încrederea în AI

Item-rezumat (0-100): **EN:** How much did you rely on the AI's output without independently checking it? **RO:** Cât de mult v-ați bazat pe rezultatul AI fără să-l verificați independent? 0 ————— 100 (I always verified / Verific mereu → I accepted as-is / Accept ca atare)

Item-ancoră (1-5): 1. EN: I trusted the AI's answer even when I could not verify it. / RO: Am avut încredere în răspunsul AI chiar și când nu l-am putut verifica. 2. EN: I worried the AI might be wrong in ways I would not notice. / RO: M-am temut că AI ar putea greși în feluri pe care nu le-aș observa. 3. EN: I spent extra effort double-checking the AI because I did not fully trust it. / RO: Am depus efort suplimentar verificând AI fiindcă nu aveam încredere deplină. 4. EN: My trust in the AI matched how reliable it actually was. (*calibration item — reverse-scored*) / RO: Încrederea mea în AI a fost pe măsura cât de fiabil era de fapt. (*item de calibrare — scor inversat*)

8. Override Anxiety / Anxietatea de a contrazice

Item-rezumat (0-100): EN: How stressful or difficult was it to contradict, correct, or reject the AI's output when you disagreed? RO: Cât de stresant sau dificil a fost să contraziceți, corectați sau respingeți rezultatul AI când nu erați de acord? 0 _____ 100 (Easy / Ușor → Very hard / Foarte greu)

Item-ancoră (1-5): 1. EN: I hesitated to override the AI even when my judgement said otherwise. / RO: Am ezitat să contrazic AI chiar și când judecata mea spunea altceva. 2. EN: I felt that disagreeing with the AI might make me look wrong. / RO: Am simțit că dezacordul cu AI m-ar putea face să par în eroare. 3. EN: The more capable the AI seemed, the harder it was to challenge it. / RO: Cu cât AI părea mai capabil, cu atât mai greu mi-a fost să-l contest. 4. EN: I accepted an AI output I doubted because overriding it felt risky. / RO: Am acceptat un rezultat AI de care mă îndoiam fiindcă a-l contrazice părea riscant.

9. Concealment Load / Povara ascunderii

Item-rezumat (0-100): EN: How much mental effort did you spend managing what others knew about your AI use? RO: Cât efort mental ați depus gestionând ce știau ceilalți despre utilizarea dumneavoastră a AI? 0 _____ 100 (None / Deloc → Constant / Constant)

Item-ancoră (1-5): 1. EN: I was careful not to let others know how much I relied on AI. / RO: Am avut grijă să nu las pe alții să afle cât de mult mă bazam pe AI. 2. EN: I checked my work for traces that would reveal AI use. / RO: Mi-am verificat munca pentru urme care ar dezvălui utilizarea AI. 3. EN: I avoided asking for help because it would expose my AI use. / RO: Am evitat să cer ajutor fiindcă mi-ar fi expus utilizarea AI. 4. EN: Hiding my AI use was a background worry while I worked. / RO: Ascunderea utilizării AI a fost o grijă de fundal în timp ce munceam.

PARTEA 4 — Întrebări de context (opționale, pentru segmentare)

EN: - C1. Does your employer have a written policy on AI use? (Yes / No / Don't know) - C2. Is your AI use at work officially approved? (Fully / Partly / No / I don't use AI) - C3. How often do you use AI tools for work tasks? (Daily / Weekly / Rarely / Never)

RO: - C1. Angajatorul dumneavoastră are o politică scrisă privind utilizarea AI? (Da / Nu / Nu știu) - C2. Utilizarea AI la locul de muncă vă este aprobată oficial? (Complet / Parțial / Nu / Nu folosesc AI) - C3. Cât de des folosiți instrumente AI pentru sarcini de muncă? (Zilnic / Săptămânal / Rar / Niciodată)

PARTEA 5 — Scorare și interpretare

Scorul clasic NASA-TLX (RTLX simplificat): media celor 6 dimensiuni clasice (Performanța și Frustrarea se pot inversa după convenție), rezultând un scor global de încărcare 0-100.

Scorurile dimensiunilor AI: fiecare dimensiune nouă produce (a) un scor 0-100 din item-rezumat și (b) un scor mediu 1-5 din itemii-ancoră. În pilot, corelația dintre (a) și (b) testează consistența internă.

Praguri provizorii de interpretare (de calibrat în pilot):

Scor 0-100	Interpretare provizorie
0-33	Scăzut — fără îngrijorare imediată
34-66	Moderat — de monitorizat
67-100	Ridicat — semnal de risc psihosocial, necesită atenție OSH

Pentru Concealment Load specific: un scor ridicat la item-rezumat *combinat* cu C1=„Nu/Nu știu” și C2=„Parțial/Nu” indică un mediu cu risc ridicat de ascundere — semnalul-cheie pentru intervenția organizațională (clarificarea politicii AI, legitimizarea utilizării deschise).

NOTE METODOLOGICE (de păstrat în versiunea de cercetare, eliminat din versiunea de teren)

- **Validitate discriminantă:** itemii Concealment Load sunt construiți deliberat în jurul *informației/metodei* (ce știu ceilalți), nu al *emoției* (cum mă simt), pentru a-i distinge de munca emoțională. Pilotul trebuie să confirme că itemii 9 nu corelează excesiv cu o scală de munca emoțională.
- **Item de calibrare AI Trust (item 4):** scor inversat intenționat, ca să prindă încrederea *bine calibrată* vs. încrederea oarbă. Un scor ridicat aici = sănătos; scăzut = fie încredere oarbă, fie neîncredere paralizantă.
- **Risc de dezirabilitate socială la Concealment Load:** întrucât întrebăm despre ascundere, anonimatul garantat este esențial; altfel chiar dimensiunea pe care o măsurăm distorsionează răspunsul. De luat în calcul un item de control al dezirabilității sociale în pilot.